



Universidade Federal da Paraíba

Centro de Informática

INTRODUÇÃO À COMPUTAÇÃO GRÁFICA

Prática 03

Aluno: Vanderley Ferreira de Araújo Junior

Matrícula: 20220101714

Prof: Davi Santos

Respostas dos exercícios:

OBS: Os exercícios 1 e 2 foram mostrados durante a aula.

Exercício 3

variável para segurar e soltar:

```
static int shoulder = 0, elbow = 0;  
int segurando = 1;
```

código da caixa amarela:

```
glPushMatrix();  
glTranslatef(3.0, -1.0, 0.0);  
glColor3f(1.0, 1.0, 0.0);  
glutWireCube(1.5);  
  
if (segurando == 0) {  
    glColor3f(0.0, 1.0, 0.0);  
    glutSolidCube(0.5);  
}  
  
glPopMatrix();
```

código do cubo verde:

```
if (segurando == 1) {  
    glPushMatrix(); // Isola o objeto do centro do cotovelo  
  
    // Move o objeto para a ponta do cotovelo (como se fosse a "mão")  
    glTranslatef(1.0, 0.0, 0.0);  
  
    glColor3f(0.0, 1.0, 0.0); // Cor verde para o objeto  
    glutSolidCube(0.5);      // O mesmo cubo menor  
  
    glPopMatrix();  
}
```

botão de soltar o cubo:

```
break;  
case 'E':  
    elbow = (elbow - 5) % 360;  
    glutPostRedisplay();  
    break;  
case 'd':  
    segurando = !segurando;  
    glutPostRedisplay();  
    break;  
case 27:  
    exit(0);  
    break;  
default:  
    break;
```

Vídeo com a movimentação do braço com o cubo e o código:
<https://github.com/VanderleyAraujo/CG-Pratica-02-OpenGL>

Problemas/dificuldades encontradas:

só de entendimento